

Nama : Nurul Qomariyah

NIM : 250631100094

Kelas : 2D

Inheritance adalah kemampuan suatu objek atau kelas untuk mewariskan sifat-sifat yang terdapat didalamnya ke kelas turunannya. Class yang mewariskan disebut dengan superclass/parent class/baseclass, sedangkan yang mewarisi disebut subclass/child class.

“SuaraHewan” ini menjadi parent class nya yang memiliki atribut nama dan method suara(). Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama hewan, sedangkan method suara() digunakan untuk menampilkan suara hewan secara umum. Constructor pada class SuaraHewan berfungsi untuk menginisialisasi nilai atribut nama ketika objek dibuat. Sedangkan “Kucing dan Anjing” merupakan subclassnya dengan keyword “extends”, kedua class tersebut dapat mewarisi atribut dan method yang dimiliki oleh class SuaraHewan

Polymorphism adalah kemampuan objek mengungkap banyak hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Polymorphism berarti sebuah object dapat memiliki banyak bentuk, yaitu dengan memiliki nama yang sama, tetapi perilaku/behavior yang berbeda.

Dalam program ini menggunakan **method overriding** “Method suara()” pada class Kucing menghasilkan "Meong", sedangkan pada class Anjing menghasilkan "Guk Guk". Polymorphism juga ada objek dalam method main(), yaitu SuaraHewan hewan1 = new Kucing("Kitty"); dan SuaraHewan hewan2 = new Anjing("Doggy");. Variabel hewan1 dan hewan2 bertipe SuaraHewan, namun masing-masing mereferensikan objek Kucing dan Anjing.

SOURCE CODE

```
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author Lenovo
 */
class SuaraHewan {

    protected String nama;

    public SuaraHewan(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void suara() {
        System.out.println("Hewan bersuara");
    }
}

// Inheritance
class Kucing extends SuaraHewan {

    public Kucing(String nama) {
        super(nama);
    }

    // Polymorphism (Method Overriding)
    @Override
    public void suara() {
        System.out.println(nama + " berkata: Meong...");
    }
}

// Inheritance
class Anjing extends SuaraHewan {

    public Anjing(String nama) {
        super(nama);
    }

    // Polymorphism (Method Overriding)
```

```

@Override
public void suara() {
    System.out.println(nama + " berkata: Guk Guk...");
}
}

public class Hewan {

    public static void main(String[] args) {

        SuaraHewan hewan1 = new Kucing("Kitty");
        SuaraHewan hewan2 = new Anjing("Doggy");

        hewan1.suara();
        hewan2.suara();
    }
}

```

INPUT

```

/*
class SuaraHewan {

    protected String nama;

    public SuaraHewan(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void suara() {
        System.out.println("Hewan bersuara");
    }
}

// Inheritance
class Kucing extends SuaraHewan {

    public Kucing(String nama) {
        super(nama);
    }

    // Polymorphism (Method Overriding)
    @Override
    public void suara() {
        System.out.println(nama + " berkata: Meong...");
    }
}

// Inheritance
class Anjing extends SuaraHewan {

```

```

// Inheritance
class Anjing extends SuaraHewan {

    public Anjing(String nama) {
        super(nama);
    }

    // Polymorphism (Method Overriding)
    @Override
    public void suara() {
        System.out.println(nama + " berkata: Guk Guk...");
    }
}

public class Hewan {

    public static void main(String[] args) {

        SuaraHewan hewan1 = new Kucing("Kitty");
        SuaraHewan hewan2 = new Anjing("Doggy");

        hewan1.suara();
        hewan2.suara();
    }
}

```

OUTPUT

```

Output - JavaApplication3 (run)

run:
Kitty berkata: Meong...
Doggy berkata: Guk Guk...
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```